

Small-PCAP Analysis-First

小さな PCAP で packet / flow / burst に親しむ

B3 Case Study 2026

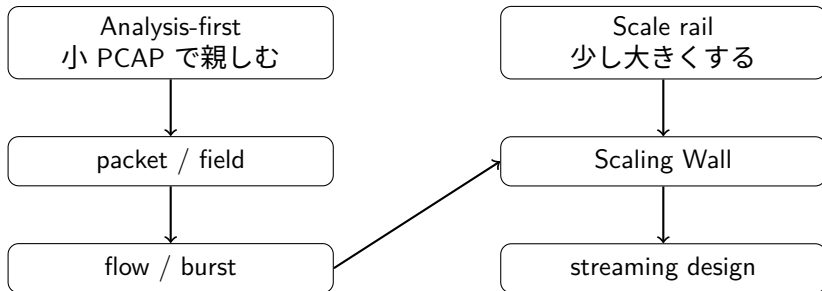
今日の目的

PCAP を巨大データとしてではなく、まず観測された packet の列として触る。

- 小さな PCAP なら、手で追える。
- Python から field を取り出せる。
- PacketRecord, flow, burst の意味を確認できる。

まずは小さな PCAP を「見て・触って・説明する」。

A2: 二本のレール



A3: PCAP を見るときの語彙

- capture: packet を記録したファイル
- packet: 時刻を持つ観測単位
- header field: IP, port, protocol, length など
- derived field: 後から計算した IAT, direction, flow key など

問い

これは PCAP から直接観測した値か？それとも自分たちが作った値か？

最初は便利さを優先

小さい PCAP では、まず packet を一つずつ取り出して field を見る。

- 必須 path: repository 内の小さな reader
- optional: Scapy 等が使える環境では side-by-side で眺めてもよい
- 採点・比較の境界は PacketRecord にそろえる

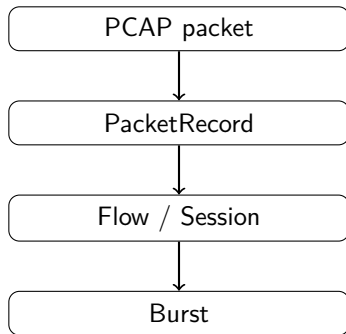
```
python -m labs.lab0_pcap.demo
```

A5: field policy を作る

Field	観察/派生	注意
timestamp	observed	差分が重要になることが多い
src/dst IP	observed	direction を定義する材料
port	observed	TCP/UDP 以外では無い場合もある
packet length	observed policy	L3 bytes か frame bytes かを明記
payload length	derived from headers	0 でも意味がある

field を選ぶことは、情報を捨てることでもある。

A6: PacketRecord contract の始まり



PacketRecord は全情報ではない。以後の representation pipeline への共通入口である。

A7: packet から flow/burst へ

- flow key をどう定義するか？
- $A \rightarrow B$ と $B \rightarrow A$ を同じ flow に入れるか？
- session timeout はいくつか？
- burst boundary は direction change か、time gap か？

小 PCAP の利点

手計算とコード出力を照合できる。抽象化の意味を見失いにくい。

小さい PCAP なら、分かりやすく、楽しい。

では、少し大きくしたら？

次は同じ analysis-first path で、時間とメモリを測る。